

張睿明老師演講心得

U11310015 曾柏凱

地震報告：

在 2022 年的 9 月 17 日與 18 日，台東縣關山鎮與池上鄉前後發生了系列地震，這兩起規模大於 6 的地震不只造成當地嚴重的地表破裂及建築損害，後來發生的池上地震更是讓中央山脈斷層的議題再次被學界重視，後來深入研究也發現縱谷地區構造並不簡單。

根據氣象署與地震科學中心的觀測資料，9 月 17 日晚上 21 時 41 分，首先是在台東關山發生了規模 6.4 的地震，震源深度只有淺淺的 7.3 公里，緊接著，不到 17 小時後的隔日下午 14 時 44 分，距離昨日地震震央北方約 5 公里的池上鄉又發生了規模 6.8 的地震，震源深度同樣為很淺的 7.0 公里，這兩起地震在分類上都是屬於極淺層地震，也就導致池上測站得已記錄到首次 6 強的震度。

從當地地質構造背景來看，我們知道台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊的碰撞帶，而縱谷地區正是這兩大板塊的交界處，在這次事件中，最引起學界討論的問題便是引發地震的斷層結構似乎不同大家所預期，以往在縱谷東側被認為是向東傾斜的池上斷層，但後來學者們去分析整起地震及餘震的分布區域與用震源機制解顯示出，在震央區西側存在一條向西且高角度傾斜的構造，那也就是中央山脈斷層，因為我對震源機制解仍不太瞭解，為了能更全面的認識這起事件我與 Gem 一同討論，知道了震源機制解是我們理解地震物理特徵的關鍵，它利用地震波初動方向或全波形逆推，描述斷層面的走向、傾角與滑移角，像一顆海灘球，球體被分為四個象限，深色部分代表壓縮區，白色部分代表張裂區，經過初淺認識震源機制解後，看回 2022 年這兩起地震的海灘球顯示為帶有逆衝成分的左移走滑型地震，關山地震的走向約為 210 度，傾角約 73.66 度並朝西傾斜，而這種走向北北東、高角度西傾的特徵，與過去研究所認為東傾的池上斷層大大不同，也說明在這次事件中，中央山脈斷層為主要角色。

那在這次地震事件，地震觀測技術的應用在報告中也提到蠻大篇幅，首先是高密度的 P-Alert 監測系統，因台灣部署了超過 700 個觀測站，利用微機電系統加速度計，能在地震發生數秒內即時顯示全台震度演化，再來是即時震源反演技術，由中研院李憲忠博士研發的系統能利用廣頻地震網資料，在極短時間內解算出震源機制解，這能讓相關單位快速評估災害範圍。

演講心得:

經過老師精彩的演講，讓我對 AI 這個工具有了更深入的認識，首先老師幽默活潑的上課風格讓我印象深刻，並且將原本專業的知識點，變為較易懂的觀念，用簡單的話語，深入淺出把 AI 背後一些運行邏輯解析得很清楚，透過老師的講解，也解答了我長久以來的疑惑，我終於發現為什麼有時用一用 AI 就突然會回答沒邏輯或充滿幻覺的答覆，原來是因為在使用 Browser 時，會讓 AI 消耗 Context Windows 在網頁上，導致 AI 無法再去處理複雜問題，而瞭解這件事也激起我的好奇心，如果我要追求更精準的產出，就應該去學習 IDE 甚至 CLI，或許就能讓 AI 在回答我的問題時能有更好的表現。

透過演講，我還學到對 AI 好好說話的重要性，尤其老師用視覺化的 AI 生成影片來去介紹不同 prompt 細節的產出差異，更是讓我清楚知道描繪細節的差異及要怎麼去將自己想要的結果描述給 AI，使我深深記得說明細節往往決定成品優劣，也讓我反思，在過往我在詢問 AI 問題時總是得不到我心中所想要的答案，可能就是給 AI 的資訊不夠多，不夠細節，讓他沒辦法精確產出我所想要的，下次我會好好去描述我的需求，並給予充分人設、背景及情境等，而不是在得到回覆後，因為反反覆覆得不到想要的答案而跟 AI 吵架，我也學到了利用 gemini 設定 gemini gem 來得到一名為地震學專業課題量身打造的專屬助手，還有利用交叉詢問不同 AI，多方驗證去推敲出更完整又正確的答案。

最後老師也有提到一點，是我之前都沒想過的，就是有問題就問 AI 雖然能夠很即時提供全面的解答及原理，能快速解決眼前的作業或問題，不過我們自己的大腦卻沒有吸收學習，甚至不能確定 AI 所產生的結果是真是假，那這些知識終究不屬於自己，我想在未來使用 AI 上要多注意自身學習與 AI 之間的界線。